## EXERCICE 1

Les coordonnées du triangle $RAM$ sont $R(-7\,;\,2)$, $A(9\,;\,4)$ et $M(-3\,;\,-4)$.

**1.** Calculer les longueurs exactes des côtés de $RAM$. On donnera les détails nécessaires.

**2.** Montrer que $RAM$ est un triangle rectangle. On précisera la position de l'angle droit.

**3.** Calculer les coordonnées du centre du cercle circonscrit (noté $\mathscr{C}$) à ce triangle.

**4.** Calculer le rayon du cercle $\mathscr{C}$. On arrondira la valeur à $10^{-3}$.